

Modelo Examen Primer Parcial

Ejercicio 1

Calcular el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin x} - e^{x/2}}{x^2}.$$

Ejercicio 2

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & x < 0, \\ a, & x = 0, \\ \frac{\sqrt{1 + 2x} - 1}{x} + bx, & x > 0, \end{cases} \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Determinar, de forma razonada, los valores de a y b para que la función sea:

1. continua en $x = 0$,
2. derivable en $x = 0$.

Ejercicio 3

Calcula $\sqrt[5]{34}$ con un error menor que 10^{-5} utilizando el desarrollo de Taylor adecuado.